

한국에너지공단 상임감사

주의 및 통보(시정완료)

제 목 신·재생에너지설비의 설비확인 검토 미흡
소 관 부 서 대전충남지역본부
조 치 부 서 대전충남지역본부
내 용

1. 업무개요

대전충남지역본부는 공단 「신·재생에너지센터 운영에 관한 특례내규」 [별표 2-1] 세부업무분장에 따라 공단 「공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙」(이하 “공급인증서 규칙”이라 한다)에 따른 신·재생에너지 공급의무화제도에 신청한 100kW 미만 태양광 발전설비의 설비확인, 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공급인증서 규칙 제11조에 따라 신·재생에너지 공급인증서¹⁾(이하 “공급인증서”라 한다)를 최초로 발급받고자 하는 자는 해당 설비에 대한 설비확인을 받아야 하며, 공단은 설비확인 신청을 받으면 동 규칙 제13조에 따라 제출서류의 누락, 허위서류 제출 등 설비확인 신청 요건을 확인하고, 공급인증서 발급대상 해당 여부²⁾, 신·재생에너지원별 가중치(이하 “가중치”라 한다) 적용대상 해당 여부³⁾,

-
- 1) 신·재생에너지 공급인증서는 신·재생에너지 설비를 이용하여 전기를 생산·공급하였음을 증명하는 인증서를 말하며, 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 신·재생에너지로 공급하여야 하는 공급의무자들은 타 발전사업자의 신·재생에너지 공급인증서를 현물 또는 계약거래로 구매하여 의무를 이행할 수 있음
- 2) 기후에너지환경부 고시 「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」 제6조에 따라 전기사업법 제2조제4호에 따른 발전사업자의 2012년 1월 1일 이후 상업운전을 개시한 신·재생에너지설비
- 3) 기후에너지환경부 고시 「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」 [별표 2] 신·재생에너지원별 가중치에 명시된 내용(해당 내용에 대해 공급인증서 규칙 [별표 1]에서 세부적인 기준을 정함)

설비 설치유형 및 설치용량과 신청내용과의 일치 여부 등 신청 설비에 대한 적합여부를 검토하여 가중치가 명시된 설비 확인서를 발급할 수 있다.

신청 설비의 가중치는 공급인증서 규칙 [별표 1] 공급인증서 발급대상 설비 기준에 따라 에너지원별⁴⁾, 설치유형, 설비의 용량에 따라 정해진 공급인증서 가중치를 적용한다.⁵⁾ 태양광에너지의 경우에는 설치유형을 일반부지에 설치하는 경우, 임야에 설치하는 경우, 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우, 유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우로 구분하고, 각각의 설치유형별로 신청 설비의 용량을 100kW미만, 100kW이상, 3,000kW 초과 3가지 구간으로 구분하여 해당하는 가중치를 적용한다.

가중치는 임야에 설치하는 경우가 가장 낮으며, 일반부지에 설치하는 경우보다 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우, 유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우에 높은 가중치를 적용⁶⁾한다.

공단은 설비 확인서를 발급받은 자가 발전설비의 발전량에 따른 공급인증서 발급을 신청하면 월 단위로 공급인증서를 발급하며, 공급인증서의 단위는 REC(Renewable Energy Certificate)로서 공급인증서 발급대상 설비에서 공급된 MWh 단위의 신·재생에너지 전력량에 대해 가중치를 곱하여 부여하는 방식이다.

따라서 태양광 발전설비의 설비확인을 할 때에는 신청 설비의 공급인증서 발급대상 및 가중치 적용대상 해당 여부, 설비 설치유형 및 설치용량과 신청내용과의 일치 여부 등을 확인한 후에 해당 설비에 적용한 가중치를 명시한 설비

4) 에너지원은 태양광, 풍력, 지열 등 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 따른 신·재생에너지

5) 태양광 발전설비와 연계된 ESS설비의 경우에는 설치 시기에 따라라도 가중치를 달리 정하고 있음

6) 가중치는 일반부지에 설치하는 경우 설비용량에 따라 0.8, 1.0, 1.2를 적용하고, 임야에 설치하는 경우에 설비용량과 관계없이 0.5를 적용, 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우 설비용량에 따라 1.0, 1.5를 적용하고, 유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우 설비용량에 따라 1.2, 1.4, 1.6을 적용

확인서를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사대상 기간(2022. 7. 16. ~ 2025. 8. 31.) 중 대전충남지역 본부가 실시한 설비확인 내역을 검토한 결과, 대전충남지역본부는 설비확인 과정에서 [표 1]과 같이 일반부지에 설치된 태양광 발전설비 ㉠개소에 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우에 적용하는 가중치를 잘못 입력하였다.

[표 1] 신·재생에너지설비의 설비확인 내역 검토 결과

(단위: kW)

설비코드	발전소명	에너지원	설치용량	설치유형	입력 가중치	적정 가중치	설치확인 신청일
(가제 생략)							

자료 : 신·재생에너지 공급의무화제도 종합지원시스템 추출 자료 재구성

태양광 발전소 ‘■■■■’이 제출한 현장 사진을 보면 태양광 발전설비를 자동차 주차 장소 위의 구조물과 옆 건축물을 일부 이용하여 설치하였지만, 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우에 필수로 제출해야 하는 건축물대장을 제출하지 않아서 공급인증서 규칙에서 정하는 부속시설물 여부 등을 확인할 수 없기에 일반 부지에 설치하는 경우에 해당하는 가중치 1.2를 설비확인서에 입력하여야 한다.⁷⁾

그 결과 태양광 발전소 ‘■■■■’은 ■■■■년 ■■월분 발전량부터 ■■■■년 ■■월분(■■■■년 ■월 ■■일 발급 신청⁸⁾)까지 적정 가중치인 1.2가 아닌 1.5를 적용받아 [표 2]와 같이 약 □□□, □□□ 원 상당⁹⁾의 공급인증서 □.□□□ REC를 더 발급받았다.

7) 공급인증서 규칙 [별표 1] 공급인증서 발급대상 설비 기준에 따라 건축물이 속한 필지 내의 주건물과 주차장 등 부속시설물에 태양광모듈이 건물의 외벽마감선과 및 부속시설물 허가면적 경계선 내부에 설치한 태양광설비는 건축물을 이용한 것으로 인정하며, 부속시설물은 건축물대장에 등재된 주차장과 기타 지상의 부속시설물을 의미함
8) 공급인증서 규칙 제19조에 따라 전력공급일이 속한달의 말일부터 90일 이내에 공급인증서 발급 신청이 가능함
9) 신재생에너지법 제12조9에 따른 공급인증서 거래시장을 운영하는 업무를 맡은 공급인증기관인 한국전력거래소는 현물시장의 공급인증서 월평균가격을 공개하고 있으며, 대현검이 공급인증서를 발급받은 2025년 3월(2024년 11월분) ~ 9월(2025년 6월분)에 해당하는 7개월 치의 월평균가격을 기간동안 평균하여 산정한 72,054원을 적용함

[표 2] 태양광 발전소 '대현킴'의 공급인증서 발급 내역 검토 결과

(단위: kWh, REC)

설비코드	발전소명	설치유형	공급전력량 ('00.00월~'00.00월)	입력 사항(A)	적정 사항(B)	차이(A-B)
------	------	------	----------------------------	----------	----------	---------

(가제 생략)

자료 : 신재생에너지 공급의무화제도 종합지원시스템 추출 자료 재구성

관계부서 의견 대전충남지역본부는 감사결과를 받아들이면서 설비확인을 하면서 신청 정보 및 첨부자료를 토대로 일반부지에 설치하는 경우로 판단하였으나 가중치 부여 과정에서 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우로 입력하는 오류가 발생했으며 다시 재발하지 않도록 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 대전충남지역본부장은

- ① RPS제도 설비확인 과정에서 가중치를 잘못 입력하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)
- ② 위 감사결과 지적내용에 대하여 대전충남지역본부에서 RPS사업실과 협의하여 「공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙」과 다르게 가중치가 입력된 설비 확인서의 가중치를 정정하고, 초과 발급된 약 000,000원 상당의 0.000 REC를 회수함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위해 그 내용을 통보하오니 대전충남지역본부장은 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.[통보(시정완료)]